SmartMathPro

" ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์ "

รหัสวิชา 62
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

วันสอบ ..... **เวลา** .....

ชื่อ ..... **นามสกุล** ..... **เลขที่นั่งสอบ** .....

สถานที่สอบ ..... **ห้องสอบ** .....

เทคนิคการทำข้อสอบ
By พี่ปั้น SmartMathPro

1. ปลุกพลังเพิ่มความฮึกเหิมให้ตัวเอง ท่องไว้ **"เราทำได้ เราจะทำสุดฝีมือ"**
2. เริ่มทำจาก**บทที่ชอบ**หรือบทที่พอทำได้ก่อน
3. แนะนำให้**ทำข้ออัตนัยก่อน** เพราะส่วนใหญ่จะง่ายกว่า
4. อ่านคำถามดีๆ **อย่าเพิ่งรีบตอบ** ข้อสอบ A-Level ซ้อยส์หลอกเก่งนะบอกเลย
5. **อย่าคิดเลขเร็วมากจนเกินไป** เพราะจะมีโอกาสในการคิดเลขผิดได้
6. พยายาม**ทดให้เป็นระเบียบ** ไม่งั้นอาจจะเมาลายมือตัวเองได้นะ
7. รู้จัก**ข้ามข้อ** อย่าใจฝ่อถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ เพราะมันมีอยู่แล้ว
8. สุดท้าย ... **อย่าเครียดกับคะแนนสอบจนเกินไป** สิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนสอบชุดนี้ คือน้องได้เรียนรู้อะไรจากข้อสอบชุดนี้บ้าง

ข้อสอบฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สมาร์ทแมทโปร จำกัด

การทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบนี้มี จำนวน 30 ข้อ

วิธีการตอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตอนที่ 1 แบบปรนัย ข้อที่ 1 - 25 ข้อละ 3 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย ข้อที่ 26 - 30 ข้อละ 5 คะแนน

<u>ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ</u>

1. เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขอกระดาษคำตอบสำรอง แล้วกรอก / ระบายให้ถูกต้องสมบรูณ์
3. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายข้อมูลในกระดาษคำตอบ
4. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
5. สามารถใช้พื้นที่ว่างในแบบทดสอบเป็นกระดาษทดได้
6. รูปประกอบในแบบทดสอบ อาจไม่เป็นไปตามขนาดจริง
7. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคำตอบไว้บนแบบทดสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาเวลาสอบ
9. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบทดสอบ

เซต

A' แทน คอมพลีเมนต์ของเซต A

ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. กำหนดให้ A และ B เป็นเซต โดยที่ $A \cap B = B$ ถ้าจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ 66 และจำนวนสมาชิกของ $A' \cup B'$ เท่ากับ 25 แล้วจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับเท่าใด
   1. 25
   2. 39
   3. 41
   4. 49
   5. 66

2. รูปแบบประพจน์คู่ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงตรงกันเพียงกรณีเดียวเท่านั้น
   1. $p \wedge q$ และ $p \vee q$
   2. $p \wedge q$ และ $p \rightarrow q$
   3. $p \wedge q$ และ $p \leftrightarrow q$
   4. $p \vee q$ และ $p \leftrightarrow q$
   5. $p \rightarrow q$ และ $p \leftrightarrow q$

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

"ถ้าบุ๋นบุ๋นชงกาแฟ แล้วพลอยอ่านหนังสือ" มีค่าความจริงเป็นจริง

"บุ๋นบุ๋นชงกาแฟ และ พี่บอสทำอาหาร" มีค่าความจริงเป็นจริง

"พี่บอสทำอาหาร ก็ต่อเมื่อ พี่หนึ่งหิวข้าว" มีค่าความจริงเป็นเท็จ

"พี่ปั้นแอบไปงีบ หรือ พี่แซ็กไม่ตอบแชทเด็ก" มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อใดถูกต้อง

1. "พี่แซ็กไม่ตอบแชทเด็ก" มีค่าความจริงเป็นจริง
2. "พลอยอ่านหนังสือ" มีค่าความจริงเป็นเท็จ
3. "บุ๋นบุ๋นชงกาแฟ" มีค่าความจริงเป็นเท็จ
4. "พี่ปั้นแอบไปงีบ" มีค่าความจริงเป็นเท็จ
5. "พี่หนึ่งหิวข้าว" มีค่าความจริงเป็นจริง

4. ห้องโถงหนึ่งมีประตูเข้า – ออก ทั้งหมด 4 บาน หากสมาร์ทต้องการเข้าและออกจากห้องโถงนี้ โดยไม่ออกประตูบานเดิมกับตอนเข้า สมาร์ทจะมีวิธีเข้าออกประตูทั้งหมดกี่วิธี

1. 4
2. 8
3. 10
4. 12
5. 16

5. น้ำมนต์ต้องการจัดสังฆทานจำนวน 2 ชุดลงในถัง 2 ใบที่แตกต่างกัน โดยมีของที่ต้องการจัดสังฆทานทั้งหมด 31 ชิ้น แล้วน้ำมนต์จะสามารถจัดสังฆทานโดยใช้ของทุกชิ้นได้ทั้งหมดกี่วิธี หากสังฆทานแต่ละชุดจะต้องมีของอย่างน้อย 15 ชิ้น

1. $\binom{31}{2}$

2. $\binom{31}{15}\binom{31}{16}$

3. $4\times\binom{31}{15}\binom{16}{16}$

4. $2\times\left[\binom{31}{15}+\binom{31}{16}\right]$

5. $\binom{31}{15}\binom{16}{16}+\binom{31}{16}\binom{15}{15}$

SmartMathPro

6. บริษัท ปั้นคุงการไฟฟ้า จำกัด ได้ทำการบันทึกจำนวนสินค้าที่ขายได้ของไมโครเวฟ ลำโพง และเครื่องทำน้ำอุ่น โดยแบ่งเป็นภาคกลาง และภาคใต้ เป็นดังตาราง

	ภาคกลาง	ภาคใต้
ไมโครเวฟ	60	70
ลำโพง	50	65
เครื่องทำน้ำอุ่น	55	75

จากข้อมูลในตาราง ความน่าจะเป็นที่หากสุ่มสินค้า 1 ชิ้น จากสินค้าที่ขายได้ในภาคกลาง แล้วสินค้าชิ้นนั้นจะเป็นลำโพง

1. $\frac{2}{15}$
2. $\frac{10}{27}$
3. $\frac{10}{33}$
4. $\frac{13}{75}$
5. $\frac{23}{75}$

SmartMathPro

7. การ์ดตัวเลขสำรับหนึ่งมีทั้งหมด 40 ใบ ในสำรับบรรจุการ์ดตัวเลข 10 ตัวเลข ตั้งแต่ 0 จนถึง 9 แต่ละตัวเลขแบ่งเป็น 4 ใบแยกตามสี (แดง เหลือง ฟ้า เขียว) ทำการสุ่มหยิบการ์ด 2 ใบจากสำรับ โดยหยิบ 2 ใบพร้อมกัน แล้วความน่าจะเป็นที่หยิบได้การ์ดสีฟ้าทั้งสองใบเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{1}{16}$
2. $\frac{1}{130}$
3. $\frac{3}{130}$
4. $\frac{1}{52}$
5. $\frac{3}{52}$

8. กำหนดให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้า $2^a = 5$ แล้ว $4^a = 10$

ข) ถ้า $2^b = 3$ แล้ว $2^{2b} = 9$

ค) ถ้า $2^a = 5$ และ $2^b = 3$ แล้ว $2^{a+b} = 15$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
4. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

9. ค่าของ $\frac{4-2\sqrt{3}}{4+2\sqrt{3}}+\frac{4+2\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}}$ เท่ากับเท่าใด

1. $-8\sqrt{3}$
2. 14
3. $8\sqrt{3}$
4. 56
5. $32\sqrt{3}$

10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $x = 4$ เป็นฟังก์ชัน

ข) $y = 9$ เป็นฟังก์ชัน

ค) $x^2 - 4 = y$ เป็นฟังก์ชัน

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
3. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง

11. รายได้ของซิปที่ทำงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในแต่ละเดือนประกอบด้วยเงินเดือนประจำ 6,500 บาท และค่าส่วนแบ่งจากการขายสินค้า 11 บาทต่อชิ้น หากเขียนรูปแบบรายได้เป็นฟังก์ชันจะตรงกับข้อใด
(ให้ $f(x)$ แทนรายได้ทั้งหมด และ x แทนจำนวนสินค้าที่ขายได้)

1. $f(x) = 6,500(x)^{11}$
2. $f(x) = 6,500 + x^{11}$
3. $f(x) = (6,500)(11) - x$
4. $f(x) = 11(x) - 6,500$
5. $f(x) = 6,500 + 11x$

12. กำหนดให้ $f\left(x\right) = 2^{x}$ ต่อมาได้ทำการเลื่อนกราฟ f จนกลายเป็นกราฟ g โดยที่ $g(x) = 2^{x-2} + 2$ แล้วกราฟ g คือกราฟ f ที่ถูกเลื่อนแบบใด

1. เลื่อนไปทางขวา 2 หน่วย และเลื่อนขึ้น 2 หน่วย
2. เลื่อนไปทางซ้าย 2 หน่วย และเลื่อนขึ้น 2 หน่วย
3. เลื่อนไปทางขวา 2 หน่วย และเลื่อนลง 2 หน่วย
4. เลื่อนไปทางซ้าย 2 หน่วย และเลื่อนลง 2 หน่วย
5. เลื่อนแล้วกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิม

13. เกม pin ball จะมีการวางแท่งไม้เพื่อเป็นอุปสรรคสำหรับลูกแก้วในการกลิ้งลงไปในกล่องที่อยู่ด้านล่าง โดยแถวที่ 1 จะมีแท่งไม้ 1 แท่ง แถวที่ 2 มีแท่งไม้ 2 แท่ง และจำนวนแท่งไม้จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแท่ง ตามจำนวนแถว ซึ่งไม้แท่งหนึ่งราคา 10 บาท ถ้าต้องการวางแท่งไม้ทั้งหมด 25 แถว จะต้องใช้เงินในการซื้อแท่งไม้ทั้งหมดกี่บาท

1. 3,000 บาท
2. 3,250 บาท
3. 3,500 บาท
4. 3,750 บาท
5. 4,000 บาท

SmartMathPro

14. ลำดับเรขาคณิตมีพจน์ที่ 8 มีค่าเป็น 32 เท่าของพจน์ที่ 3 ถ้าพจน์ที่ 6 มีค่าเท่ากับ -10 แล้วพจน์ที่ 10 มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. $\left(-\frac{10}{32}\right)2^9$
2. $\left(-\frac{10}{32}\right)(-2)^9$
3. $\left(\frac{10}{64}\right)(-4)^9$
4. $\left(-\frac{10}{64}\right)4^9$
5. $\left(-\frac{10}{128}\right)2^9$

15. น้องหนาวฝากเงินกับธนาคารจำนวน 100,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ถ้าธนาคารนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน แล้วจำนวนเงินในบัญชีของน้องหนาวเมื่อฝากเงินครบ 1 ปีเท่ากับเท่าใด

1. 102,000 บาท
2. 102,010 บาท
3. 102,020 บาท
4. 104,000 บาท
5. 104,040 บาท

16. พะแนงกู้เงินมาจำนวนหนึ่งในวันที่ 1 ของเดือน โดยมีกำหนดผ่อนชำระคืนทุกสิ้นเดือน เดือนละ 450 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ถ้าเจ้าหนี้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปีแบบทบต้นทุกเดือน แล้วจำนวนเงินที่พะแนงกู้มาในตอนแรกเท่ากับกี่บาท

1. $\dfrac{450(1.1)^{-1}((1.1^{-1})^{6}-1)}{1.1^{-1}-1}$

2. $\dfrac{450(1.01)^{-1}((1.01^{-1})^{12}-1)}{1.01^{-1}-1}$

3. $\dfrac{450(1.01)^{-1}((1.01^{-1})^{6}-1)}{1.01^{-1}-1}$

4. $\dfrac{450(1.001)^{-1}((1.001^{-1})^{6}-1)}{1.001^{-1}-1}$

5. $\dfrac{450(0.01)^{-1}((0.01^{-1})^{6}-1)}{0.01^{-1}-1}$

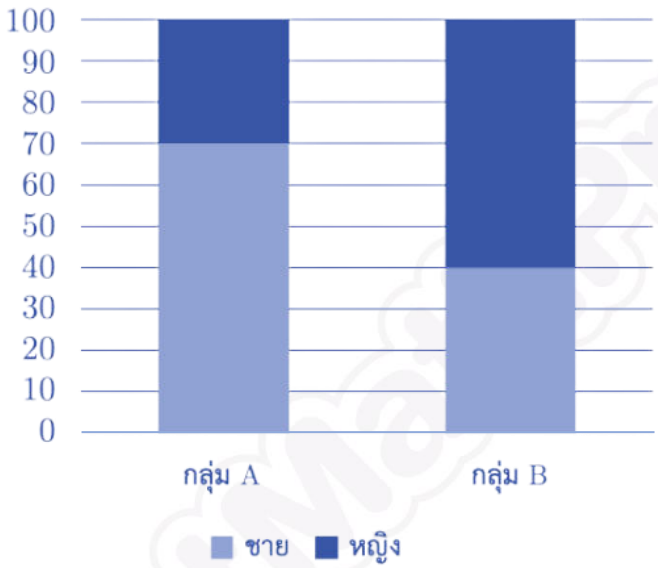
17. คุณครูทำการเก็บข้อมูลของเด็กนักเรียนในห้อง ม.5/2 โดยมีข้อมูล ได้แก่ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 เทอมล่าสุด ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และชื่อผู้ปกครองที่ติดต่อได้ ซึ่งแบ่งข้อมูลตามตาราง ดังนี้

ประเภทของข้อมูล	คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 เทอมล่าสุด	ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน	ชื่อผู้ปกครองที่ติดต่อได้
แบ่งตามลักษณะของข้อมูล	A	เชิงคุณภาพ	C
แบ่งตามระยะเวลาที่จัดเก็บ	ข้อมูลอนุกรมเวลา	B	ข้อมูลตัดขวาง

จากตาราง ต้องแทนข้อความใดใน A, B และ C จึงจะถูกต้องตามลำดับ

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลตัดขวาง, ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลอนุกรมเวลา, ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. ข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลอนุกรมเวลา, ข้อมูลเชิงปริมาณ
4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ, ข้อมูลตัดขวาง, ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ, ข้อมูลอนุกรมเวลา, ข้อมูลเชิงคุณภาพ

18. แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ แสดงร้อยละของเพศชายและเพศหญิง ของสมาชิกในกลุ่ม A และกลุ่ม B หากกลุ่ม A มีเพศชาย 42 คน และกลุ่ม B มีเพศหญิง 48 คน จากข้อมูลดังกล่าว กลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีจำนวนสมาชิกรวมกันเท่ากับเท่าใด



1. 140 คน
2. 144 คน
3. 180 คน
4. 220 คน
5. 260 คน

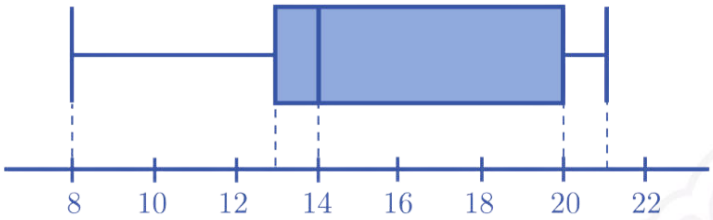
19. จากการสำรวจระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน Call Center ทั้ง 6 คน โดยสำรวจจากผู้ใช้บริการจำนวน 115 คน ได้ผลสำรวจ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	พนักงาน Call Center					
	คุณปั้น	คุณแซ็ก	คุณบอส	คุณหนึ่ง	คุณบุ๋น	คุณพลอย
พอใจมากที่สุด	10	10	3	9	2	2
พอใจมาก	5	7	10	6	6	6
ปานกลาง	2	2	1	1	7	3
ไม่พอใจ	3	3	2	0	1	7
ไม่พอใจมาก	1	1	1	2	1	2
รวม	21	23	17	18	17	20

ถ้าบริษัทกำหนดว่าพนักงานที่ถูกประเมินระดับความพึงพอใจตั้งแต่ระดับพอใจมากขึ้นไป มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ที่ประเมินพนักงานคนนั้นทั้งหมด จะได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น จากตารางข้างต้นจะมีพนักงานกี่คนได้รับรางวัล

1. 2 คน
2. 3 คน
3. 4 คน
4. 5 คน
5. 6 คน

20. ข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน 11 คน เป็นดังแผนภาพกล่อง



จากข้อมูลดังกล่าว พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 14 คะแนน

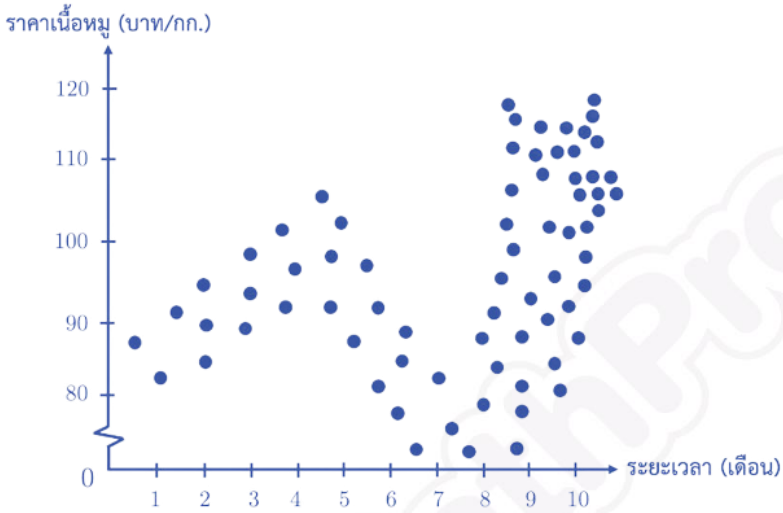
ข) จำนวนคนที่คะแนนน้อยกว่า 20 คะแนน เท่ากับ จำนวนคนที่คะแนนมากกว่า 13 คะแนน

ค) พิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 13 คะแนน

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
3. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง

21. พิจารณาแผนภาพการกระจายต่อไปนี้



ข้อความใดต่อไปนี้ <u>ไม่ถูกต้อง</u>

1. ในช่วงเดือนที่ 0 – 4 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
2. ในช่วงเดือนที่ 5 – 7 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
3. ในช่วงเดือนที่ 8 – 10 <u>ไม่มี</u>ความสัมพันธ์เชิงเส้น
4. ในช่วงเดือนที่ 0 – 7 มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
5. ในช่วงเดือนที่ 0 – 10 <u>ไม่มี</u>ความสัมพันธ์เชิงเส้น

22. คะแนนผู้เข้าสอบ 10 คน เป็นดังนี้

56, 78, 59, 74, 85, 72, 61, 47, 83, 65

ถ้าเกณฑ์ในการได้เกรด A คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 เป็นต้นไป

ถ้าข้อมูลชุดใหม่คือ ข้อมูลที่นำคะแนนของผู้เข้าสอบที่ได้เกรด A ออก

แล้วพิสัยของข้อมูลชุดใหม่มีค่าเท่าใด

1. 29
2. 31
3. 36
4. 36.7
5. 38

23. นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกมีนักเรียน 10 คน

กลุ่มที่สองมีนักเรียน 70 คน ที่เหลือทั้งหมดเป็นนักเรียนกลุ่มที่สาม

จากการทดสอบพบว่า นักเรียนกลุ่มแรกได้คะแนนเฉลี่ย 90 คะแนน

กลุ่มที่สองได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน และกลุ่มที่สามได้คะแนนเฉลี่ย 40 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6 เท่ากับเท่าใด

1. 59 คะแนน
2. 60 คะแนน
3. 61 คะแนน
4. 62 คะแนน
5. 63 คะแนน

24. กำหนดข้อมูลของประชากร 2 ชุด ดังนี้

ข้อมูลชุดที่ 1 ประกอบด้วย 5, 6, 7, 8, 9

ข้อมูลชุดที่ 2 ประกอบด้วย a, b, c, d, e

ถ้าสัมประสิทธิ์การแปรผันของข้อมูลชุดที่ 1 เป็นสองเท่าของข้อมูลชุดที่ 2 และความแปรปรวนของข้อมูลชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 9 แล้ว $|a + b + c + d + e|$ เท่ากับเท่าใด

1. $152\sqrt{2}$
2. $105\sqrt{2}$
3. $100\sqrt{2}$
4. $42\sqrt{2}$
5. $40\sqrt{2}$

SmartMathPro

25. เวลาในการวิ่ง (นาที) ของนักเรียนแต่ละคน มีดังต่อไปนี้

21 17 5 23 21 20 45 22 23

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาในการวิ่งของนักเรียน โดยไม่รวมค่านอกเกณฑ์ เท่ากับเท่าใด

1. 19
2. 21
3. 22
4. 23
5. 24

SmartMathPro

<u>ตอนที่ 2</u> : แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 26 – 30)
ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. กำหนดให้ เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 10\}$ และ $B = \{2, 4, 5, 8\}$ ถ้า $C = A' - B$ แล้วผลบวกของสมาชิกทุกตัวในเซต C มีค่าเท่ากับเท่าใด

27. มีนักเรียนทั้งหมด 10 คน ถ้าความน่าจะเป็นที่สุ่มนักเรียน 2 คน พร้อมกัน แล้วเป็นนักเรียนหญิงทั้งสองคนเท่ากับ $\frac{1}{3}$ จำนวนนักเรียนชายเท่ากับกี่คน

28. $\left(\sqrt{8} - 2\sqrt[3]{-125} - 2\sqrt[4]{4}\right)^3$ เท่ากับเท่าใด

29. เด็กชายโคปล่อยลูกบอลจากตึกที่ระดับความสูง 5 เมตร หลังจากลูกบอลกระทบพื้นแล้วจะมีการกระดอนกลับขึ้นมาอีก แต่ความสูงจะลดลงครั้งละ 20 เซนติเมตรจากครั้งก่อนหน้า แล้วลูกบอลจะกระทบพื้นไปทั้งหมดกี่ครั้ง ถ้าความสูงที่กระดอนกลับขึ้นมาเหลือเพียง 2.8 เมตร

30. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ $0 \le b < a \le 9$ แผนภาพลำต้นและใบแสดงจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน A และ B ดังนี้

ร้าน A		ร้าน B
1 5	0	a
1 1 3 3 3	1	2 2 b b
1 2 5 9	2	b a a 8
2 6 9	3	

ถ้าฐานนิยมของข้อมูลร้าน A เท่ากับมัธยฐานของข้อมูลร้าน B และมัธยฐานของข้อมูลร้าน A เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลร้าน B แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าใด